

Verzweigungen

Lernziele

Verzweigungen

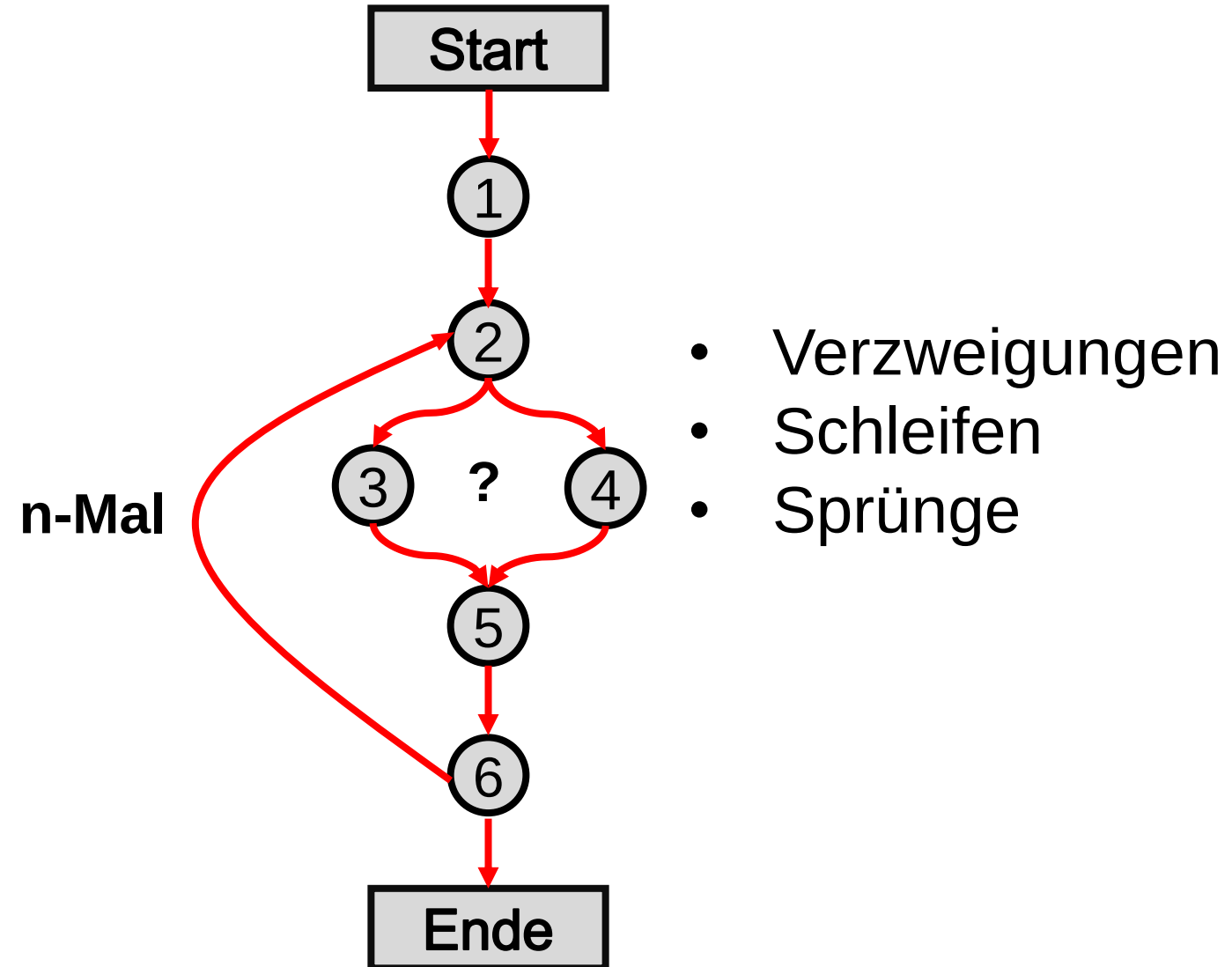
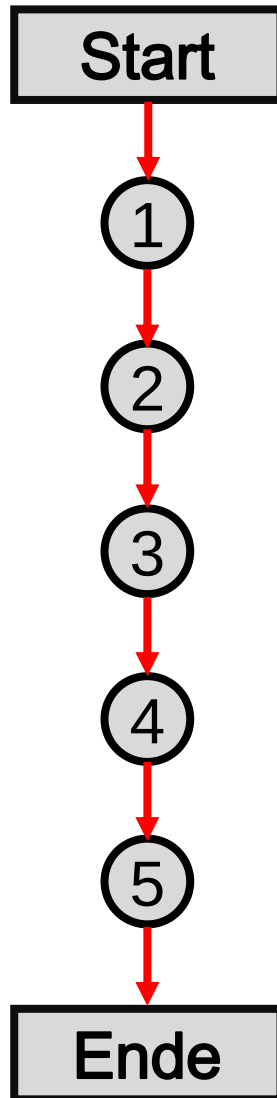
if, else, else-if

Aufgaben

Lernziele

- If, else, else-if anwenden können
- Bewusst sein, wann ein else und wann ein else-if gebraucht wird
- Vergleichsoperatoren kennen und anwenden können so, dass Aufgaben gelöst werden können
- Die Kurzform von if-else erkennen und anwenden können
- Verschachtelungen von Statements verstehen und anwenden können, einfache Verschachtelungen selbst anwenden können

Ausgangslage



If

- Das einfachste Beispiel für eine Bedingung (conditional statement):

```
// Pseudocode  
if (Bedingung) {  
    Anweisung;  
}
```

- Lesen: Falls die Bedingung wahr ist, dann mach die Anweisung.
- Bedingung muss immer ein boolescher Wert sein
 - true
 - false

If Beispiel

```
public static void main(String[] args) {
```

Falls innerhalb der Klammern der Wert wahr (=true) ist,
dann führe alles innerhalb diesem Codeblock aus

```
    if ( true ) {
```

```
        System.out.println("This will always be printed!");
```

```
    }
```

```
}
```

If Beispiel (ohne Farben)

```
public static void main(String[] args) {  
  
    if ( true ) {  
        System.out.println("This will always be printed!");  
    }  
  
}
```

If Beispiel

```
public static void main(String[] args) {  
  
    int number = 5;  
  
    if (number > 1) {  
        System.out.println("The 'number'-variable is greater than 1!");  
    }  
    // Output:  
    // The 'number'-variable is greater than 1!  
}
```

If Beispiel

Condition is true

```
int number = 10;
```

```
if (number > 0) {  
    // code  
}
```



```
// code after if
```

Condition is false

```
int number = 10;
```

```
if (number < 0) {  
    // code  
}
```



```
// code after if
```

Vergleichsoperatoren

Operator	Vergleich	Beispiel für i = 5	true oder false
==	Gleichheit	if (i == 3)	false
!=	Ungleichheit	if (i != 3)	true
<	Kleiner als	if (i < 5)	false
<=	Kleiner gleich als	if (i <= 5)	true
>	Grösser als	if (i > 5)	false
>=	Grösser gleich als	if (i >= 5)	true

- Boolesche Werte können auch direkt in einem Boolean gespeichert werden:

```
int number1 = 10;  
int number2 = 20;  
  
boolean b = number1 < number2;  
// true
```

Warum wird beim Vergleichen zwei Gleichzeichen benutzt und nicht nur eines?

Else Beispiel

- Frage: Ist jemand minderjährig oder volljährig?

```
public static void main(String[] args) {  
    int age = 15;  
    Falls innerhalb der Klammern der Wert wahr (=true) ist,  
    dann führe alles innerhalb diesem Codeblock aus,  
    if (age >= 18) {  
        System.out.println("Volljährig!");  
    } else {  
        System.out.println("Minderjährig!");  
    }  
    ansonsten führe alles innerhalb diesem Codeblock aus  
    // Output: Minderjährig!  
}
```

Else Beispiel (ohne Farben)

- Frage: Ist jemand minderjährig oder volljährig?

```
public static void main(String[] args) {  
    int age = 15;  
  
    if ( age >= 18 ) {  
        System.out.println("Volljährig!");  
    } else {  
        System.out.println("Minderjährig!");  
    }  
  
    // Output: Minderjährig!  
}
```

Else Beispiel

```
public static void main(String[] args) {  
    int number = -5000;  
  
    if (number >= 0) {  
        System.out.println("Number is positive!");  
    } else {  
        System.out.println("Number is negative!");  
    }  
  
    // Output: Number is negative!  
  
}
```

Else

Condition is true

```
int number = 5;
```



```
if (number > 0) {  
    // code  
}  
else {  
    // code  
}  
// code after if...else
```

The diagram shows a teal arrow pointing to the `if` statement, and another teal arrow pointing to the `else` block, indicating that the `else` block is executed when the condition is true.

Condition is false

```
int number = 5;
```



```
if (number < 0) {  
    // code  
}  
else {  
    // code  
}  
// code after if...else
```

The diagram shows a teal arrow pointing to the `if` block, and another teal arrow pointing to the `else` block, indicating that the `if` block is executed when the condition is false.

If-else Kurzform

```
int time = 20;

if (time > 18) {
    System.out.println("It's evening!");
} else {
    System.out.println("It's afternoon");
}
```

```
// Pseudocode
(condition) ? ifTrue : ifFalse
```

```
int time = 20;

String result = (time > 18) ? "It's evening!" : "It's afternoon";
System.out.println(result); // Output: It's evening!
```

Die Kurzform muss Werte zurückgeben. Das heisst, sie kann keine Befehle ausführen:

```
boolean someBool = true;
// Funktioniert
System.out.println(someBool ? "true" : "false" );
// Funktioniert nicht:
someBool ? System.out.println("true") : System.out.println("false");
```

Else if Beispiel

- Wird gebraucht bei mehreren Abfragen
- Beispiel: Ist eine Zahl positiv, null oder negativ

```
public static void main(String[] args) {  
  
    int number = 0;  
  
    if (number > 0) {  
        System.out.println("Positive!");  
    } else if (number == 0) {  
        System.out.println("Zero!");  
    } else {  
        System.out.println("Negative!");  
    }  
  
    // Output: Zero!  
}
```

Else if

1st Condition is true

```
int number = 2;  
if (number > 0) {  
    // code  
}  
else if (number == 0){  
    // code  
}  
else {  
    //code  
}  
//code after if
```



2nd Condition is true

```
int number = 0;  
if (number > 0) {  
    // code  
}  
else if (number == 0){  
    // code  
}  
else {  
    //code  
}  
//code after if
```



All Conditions are false

```
int number = -2;  
if (number > 0) {  
    // code  
}  
else if (number == 0){  
    // code  
}  
else {  
    //code  
}  
//code after if
```



Else if Hinweis

Hinweis:

→ `"a".equals("a")` wird in den nachfolgenden Slides erklärt.

- Sobald eine Bedingung *true* ist, wird der Rest übersprungen
- Der Fall, der vermutlich am häufigsten Eintritt, sollte an erster Stelle sein
- Dieses Beispiel ist schlecht! «Beat the final boss» wird wohl der häufigste Fall sein
- Unser Programm macht also häufig 3 Checks zu viel!

```
// Some game logic
// ...
Scanner userInput = new Scanner(System.in);
System.out.println("How did you win the game?");
String playerVictoryMethod = userInput.nextLine();

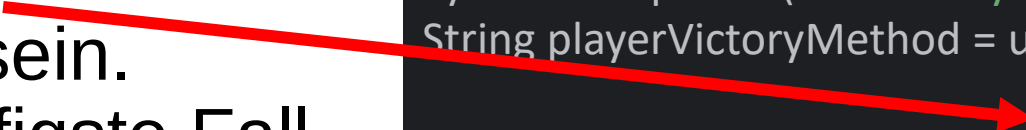
if (playerVictoryMethod.equals("The game glitched")) {
    // Do something
} else if (playerVictoryMethod.equals("Player found a cheat code")) {
    // Do something else
} else if (playerVictoryMethod.equals("Reverse engineered the code")) {
    // Do something else
} else if (playerVictoryMethod.equals("Beat the final boss")) {
    // Do something else
} else {
    // We don't know how the player won
}
```

Else if Hinweis

Hinweis:

→ `"a".equals("a")` wird in den nachfolgenden Slides erklärt.

- Besser:
Der wahrscheinlich häufigste Fall sollte an erster Stelle sein.
Der zweithäufigste Fall an zweiter Stelle etc.



```
// Some game logic
// ...
Scanner userInput = new Scanner(System.in);
System.out.println("How did you win the game?");
String playerVictoryMethod = userInput.nextLine();

if (playerVictoryMethod.equals("Beat the final boss")) {
    // Do something
} else if (playerVictoryMethod.equals("Player found a cheat code")) {
    // Do something else
} else if (playerVictoryMethod.equals("Reverse engineered the code")) {
    // Do something else
} else if (playerVictoryMethod.equals("The game glitched")) {
    // Do something else
} else {
    // We don't know how the player won
}
```

Prüfen auf Variable

- Es braucht nicht zwingend eine Überprüfung im if-block
- Nur der (resultierende) Wahrheitswert ist ausschlaggebend

```
public static void main(String[] args) {  
  
    boolean isWallBlue = true;  
  
    if (isWallBlue) {  
        System.out.println("The wall is blue!");  
    } else {  
        System.out.println("The wall is not blue!");  
    }  
  
    // Output: The wall is blue!  
}
```

Verschachtelungen

- Verzweigungen mit if, else if und else können auch beliebig verschachtelt werden:

```
public static void main(String[] args) {  
    int n = 102;  
    int m = 20;  
  
    if (n > 100) {  
        if (m < 100) {  
            System.out.println("m smaller than n");  
        } else {  
            System.out.println("m larger or equals than n");  
        }  
    }  
    // Output: m smaller than n  
}
```

Hat kein else-block

Fragen?

Aufgaben

- Input und Beispiele durchgehen
- If-Statements